Solución de la pregunta 13

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuáles son las soluciones de $\operatorname{sen}(2x) = 1$ en $[0^\circ, 360^\circ]$?

A) 90°

B) 45°

C) 45° y 225°

D) 45° y 135°

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Argumento**
   $2x = 90^\circ$ o $2x = 450^\circ$.

2. **Divide**
   $x = 45^\circ$ o $x = 225^\circ$.

3. **Verifica**
   Ambas están en el intervalo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resuelve sen x = 1.

B) Olvida la segunda vuelta de 2x.

D) Usa la simetría del seno sobre x.

Idea clave. Con argumento 2x, x recorre dos vueltas del seno.